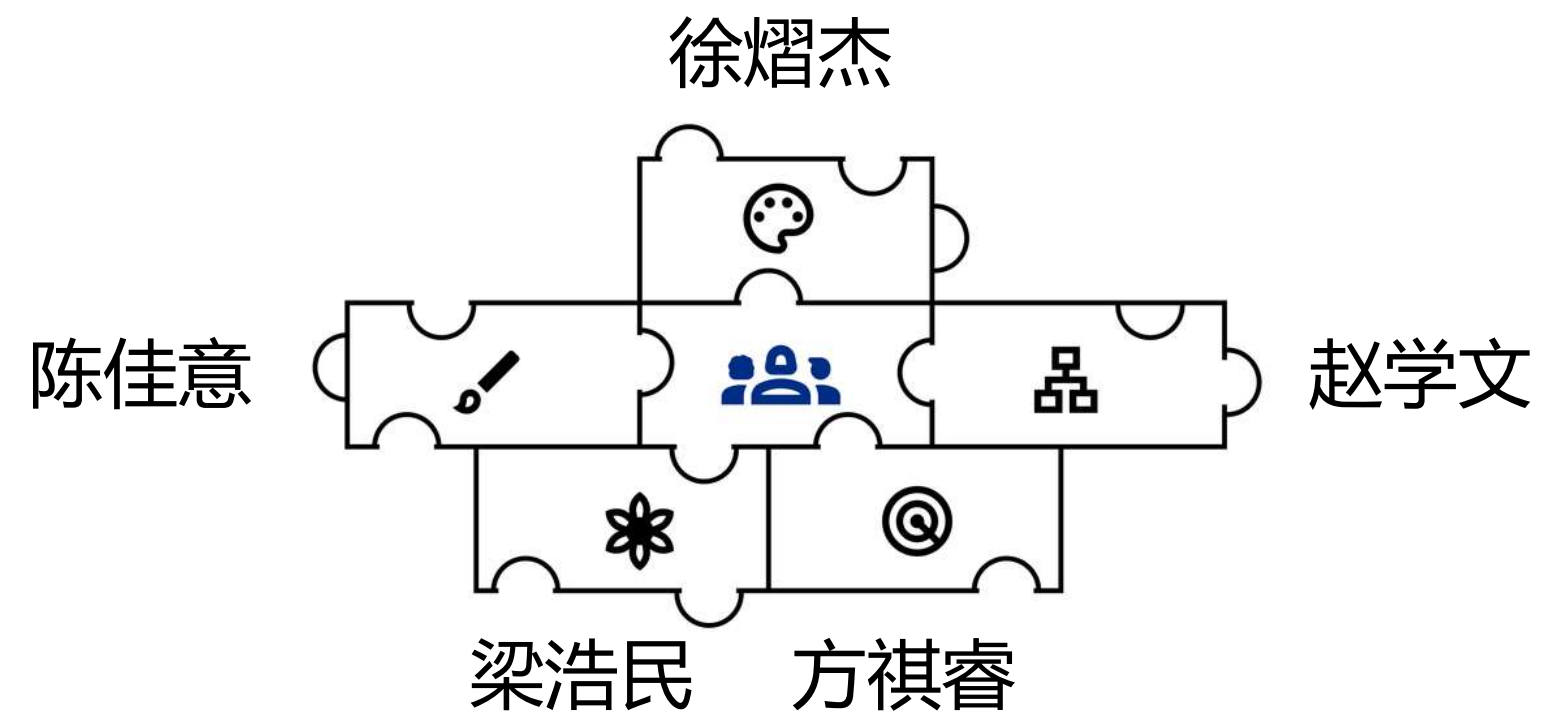


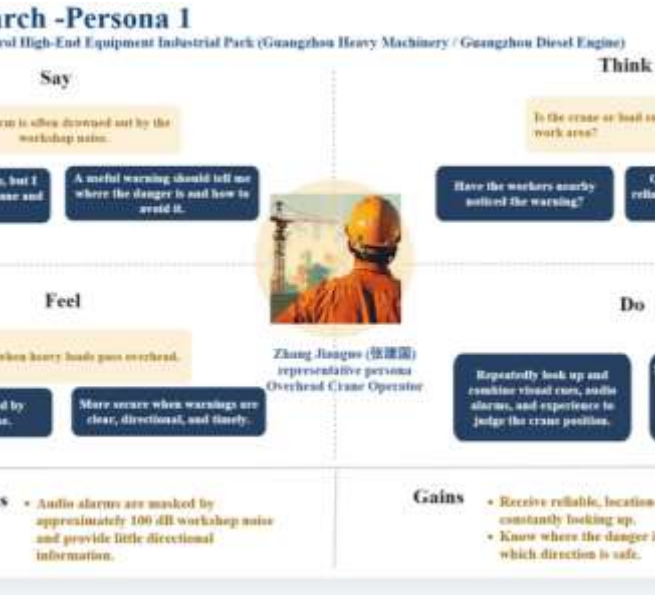
Milestone 2

Group 6

装备制造加工和装配场景



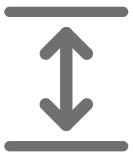
一、开场与回顾



Maximum lifting load
250T



Factory noise level
~100dB



Crane clearance above ground
20~30m

从多场景调研到关键安全问题聚焦

在里程碑一中，我们围绕装备制造加工与装配场景，对南沙高端装备产业园、中大纺织市场、厂内物流、医疗设备生产及智能硬件制造等场景进行了调研，并形成了多个“**How Might We**”设计机会点。

在南沙高端装备产业园，桥式起重机最大吊运重量可达约 250吨，运行高度距离地面不足 20米，同时厂房噪声约为 100分贝。传统声音警报容易被环境噪声掩盖，地面工人难以及时判断吊钩、重物的位置及移动方向。

综合现场观察、企业访谈与用户画像后我们发现：桥式起重机吊运过程中的安全预警问题具有更高的风险等级、更明确的用户需求和更强的技术落地条件。



问题聚焦

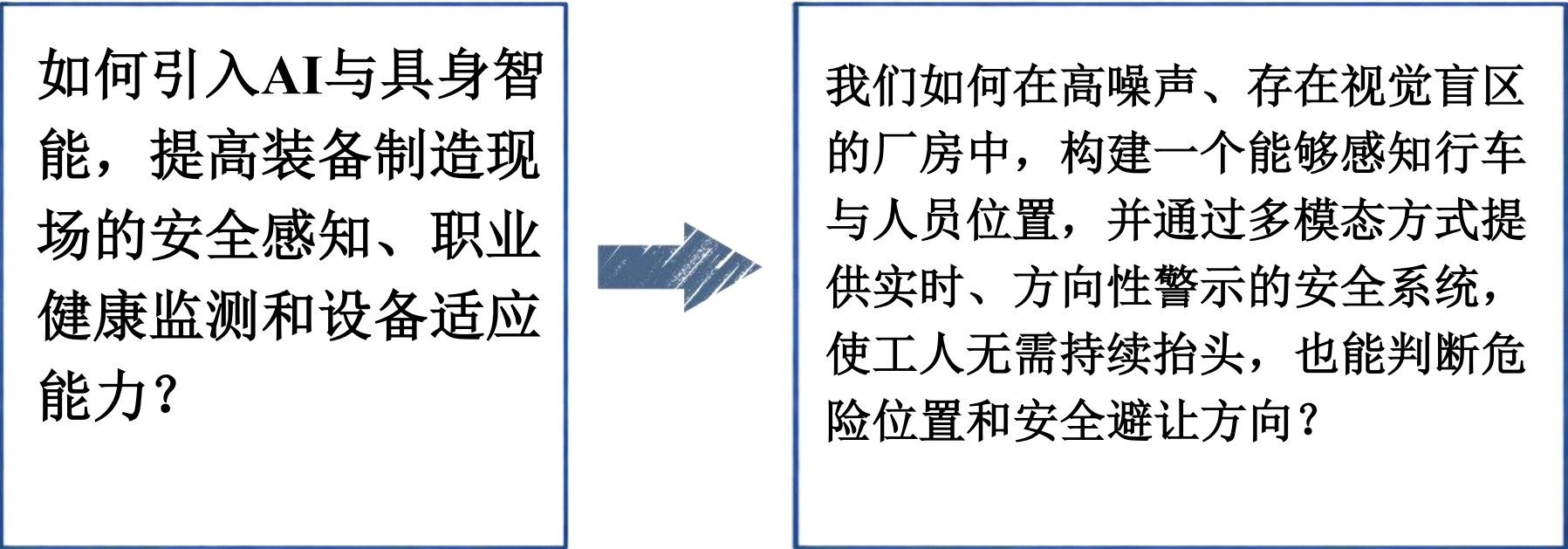
我们从5个调研场景和8个HMW机会点中，最终收敛到“高噪声厂房中的桥式起重机碰撞预警”这一方向。

工人需要在不持续抬头观察的情况下，及时获得具有位置和方向信息的安全提示；现有系统的核心缺陷包括缺少自适应警报、实时定位与响应反馈闭环。



二、问题定义的优化过程

问题具体收敛过程



1 里程碑一的初步问题定义

2 里程碑二优化后的问题

问题收敛路径



二、方案选择



痛点与方案闭环

效果门槛几乎为0

工人学习门槛为0



二、方案选择

以上是打招时的消息

我通过了你的朋友验证请求，现在我们可以开始聊天了

18:14

尊敬的的工作人员您好！很抱歉打扰您了。我们是7月14号早上采访您的香港科技大学广州红鸟挑战营的学生。可以再和您确认一下车间大型吊装作业现在主要通过什么方式提醒附近人员？

电话沟通可以不

好的没问题，请问您现在方便吗。

可以

18:25

通话时长 08:08

18:30

非常抱歉打扰您休息，感谢您的耐心解答。您的意见让我们受益匪浅，我们会在后续推进过程中认真参考您的建议，并结合实际情况作出合适的选择。再次感谢您的指导！

🙏🙏🙏



真正没有被解决的问题

如何准确告诉工人：
危险在哪里？
正在向哪个**方向**移动？
应该往哪里**避让**？

现有警报：
只能提示“有危险”

VS

理想预警：
提供实时位置 + 移动方向 + 避让方向



三、方案设计过程与迭代

第一阶段：三个初始概念

方案A | 自适应警报器

根据实时环境噪声频谱，动态调整蜂鸣器的警报频率和输出强度，选择更不容易被背景噪声掩盖的声音频段。

优势： 改造成本较低，能够提升警报可听性。

局限： 只能提示“存在危险”，难以说明危险方向和避让路径。

方案B | 方向性声音警报

根据行车和地面工人的相对位置，通过不同方向的扬声器或语音提示，传达“危险来自左侧、右侧或上方”等信息。

优势： 能够传递危险方向。

局限： 厂房中的高噪声与声音反射仍会影响定位效果。

方案C | 动态地面LED警示

根据桥式起重机的实时X、Y坐标和吊物占据范围，在地面形成动态风险区域,通过红绿黄三色来警示地面工作人员。

优势： 危险区域直观，能够提供 空间位置和避让方向。

局限： 可能受到设备遮挡、强 光或工人视线方向影响。

阶段结论

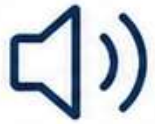
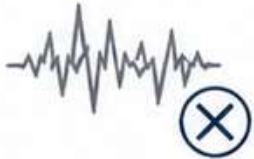
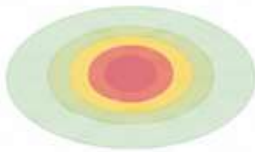
三种方案分别从声音适应、方向提示和空间可视化提升预警效果，但单一方案均存在局限。后续将引入AI融合行车位置、人员识别和环境噪声数据，动态判断风险等级，并联动自适应声音与地面LED，形成更加智能、可靠的多模态预警系统。



三、方案设计过程与迭代

第二阶段：方案淘汰与融合

方案比较与选择

方案	保留内容	未单独采用的原因
 纯声音警报	 自适应频率与语音提醒	 高噪声环境下仍可能被掩盖
 单一警示灯	 红黄绿风险分级	 只能提示状态，方向信息不足
 纯地面LED	 动态危险区域与避让方向	 受遮挡和视线影响

最终组合方案

 +  +  +  + 
AI融合

声音 + 灯光 + 地面LED + AI + 终端显示
AI识别与风险决策，形成跨通道冗余预警

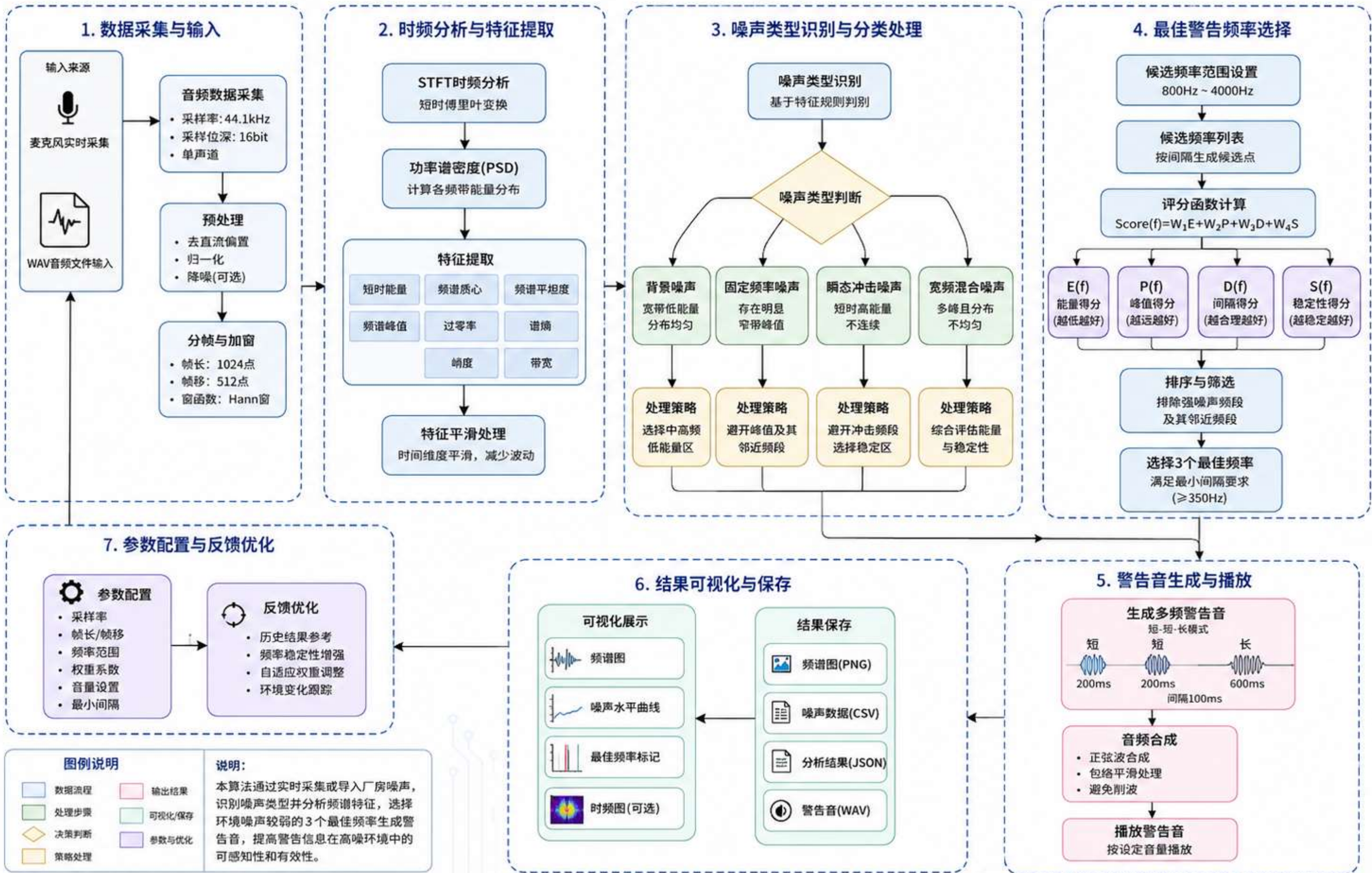


四、当前进展

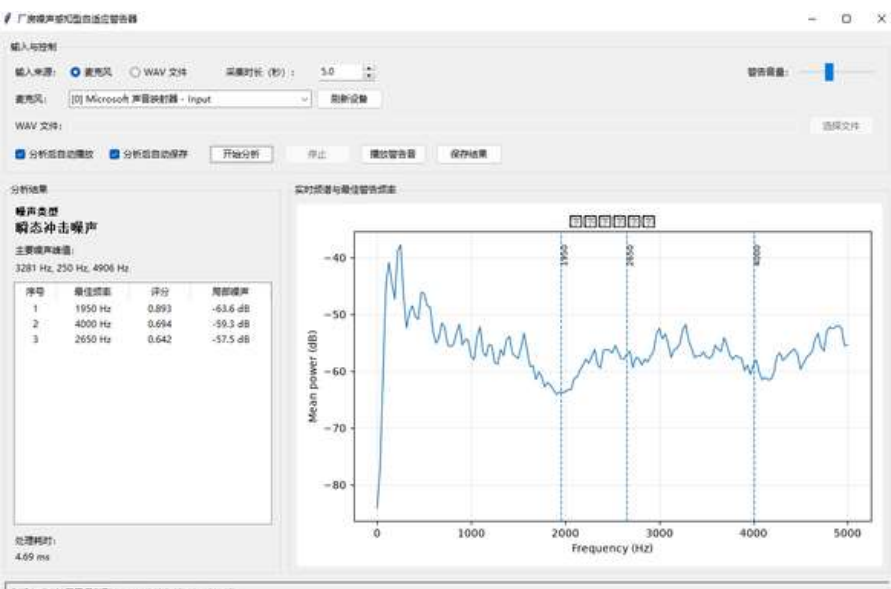
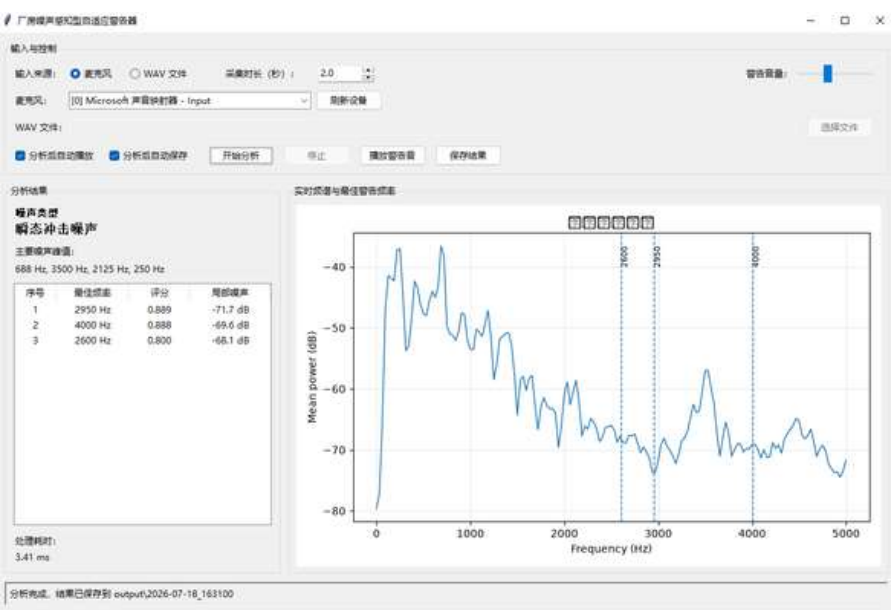
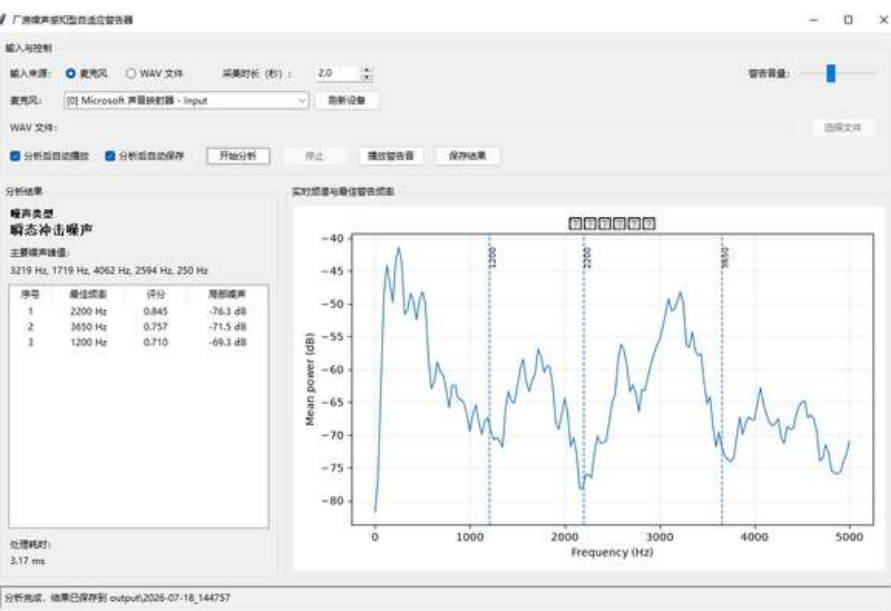


四、当前进展

厂房噪声感知型自适应警告频率算法流程图



四、当前进展



厂房噪声感知型自适应警告器

输入与控制

输入来源: ☒ 麦克风 ☐ WAV 文件 采集时长 (秒): 8.0 警告音量:

麦克风: [0] Microsoft 声音映射器 - Input 刷新设备

WAV 文件: 选择文件

☒ 分析后自动播放 ☒ 分析后自动保存 开始分析 停止 播放警告音 保存结果

分析结果

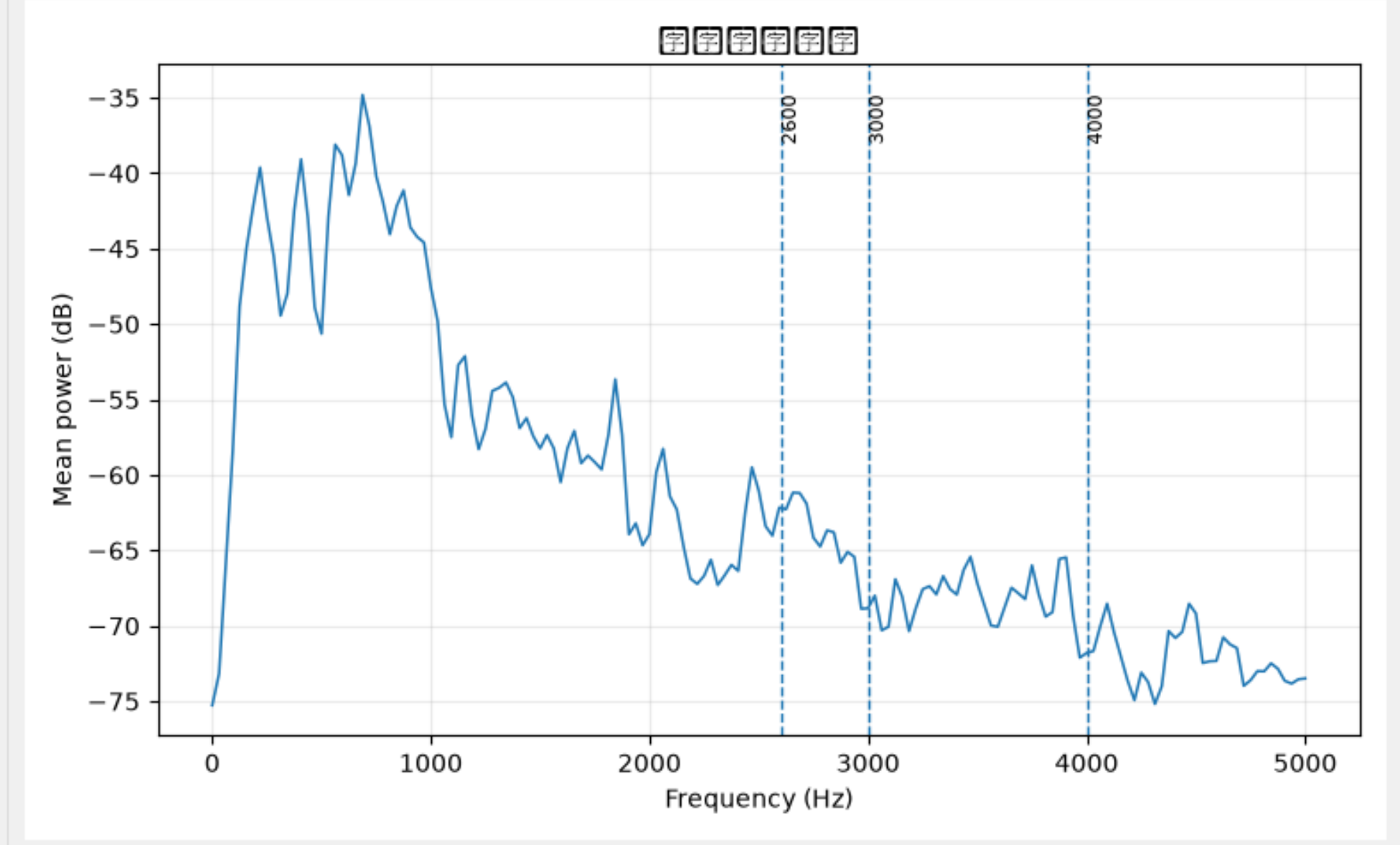
噪声类型
瞬态冲击噪声

主要噪声峰值:
688 Hz, 406 Hz, 219 Hz

序号	最佳频率	评分	局部噪声
1	4000 Hz	0.938	-71.0 dB
2	3000 Hz	0.930	-68.3 dB
3	2600 Hz	0.840	-62.4 dB

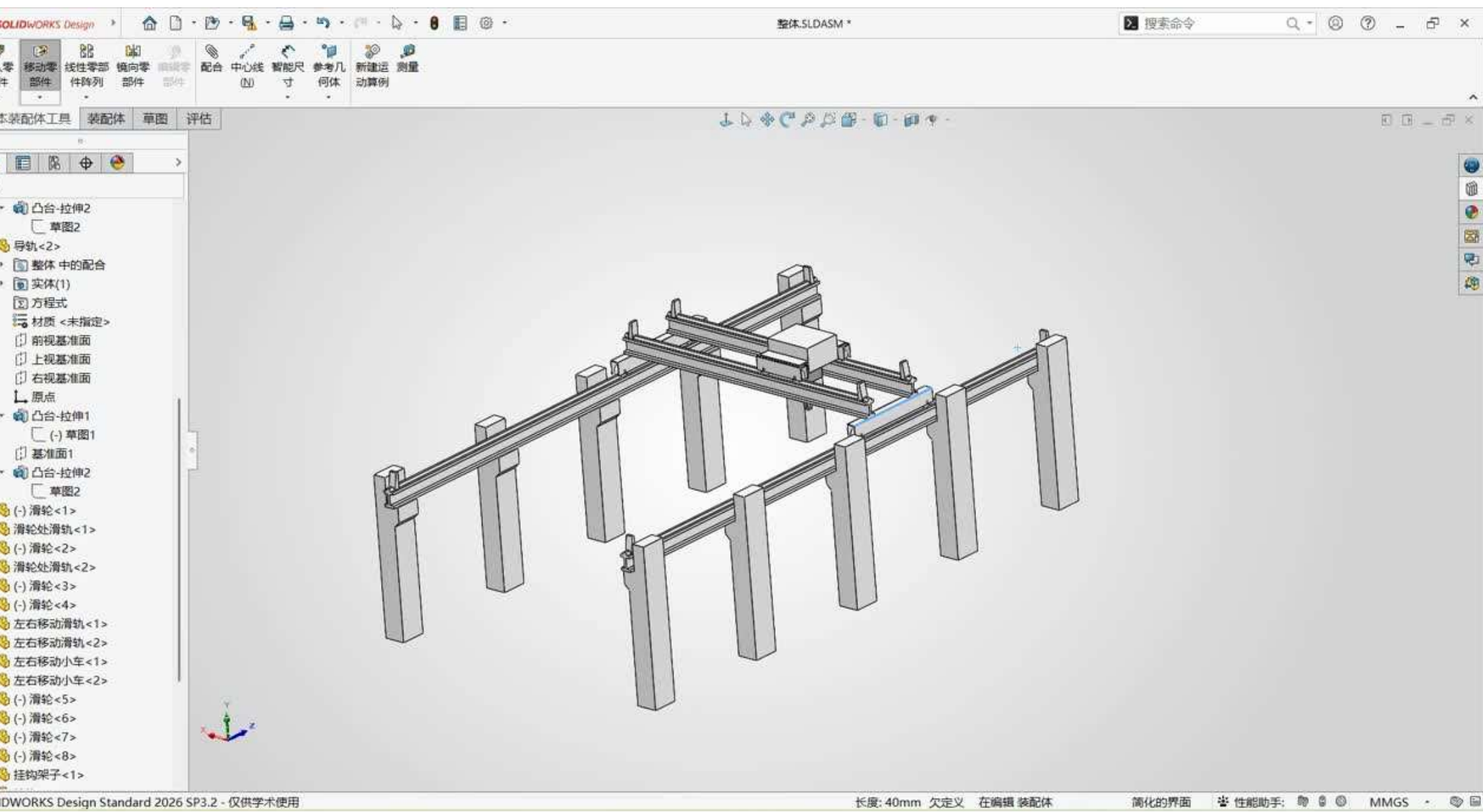
处理耗时:
8.25 ms

实时频谱与最佳警告频率

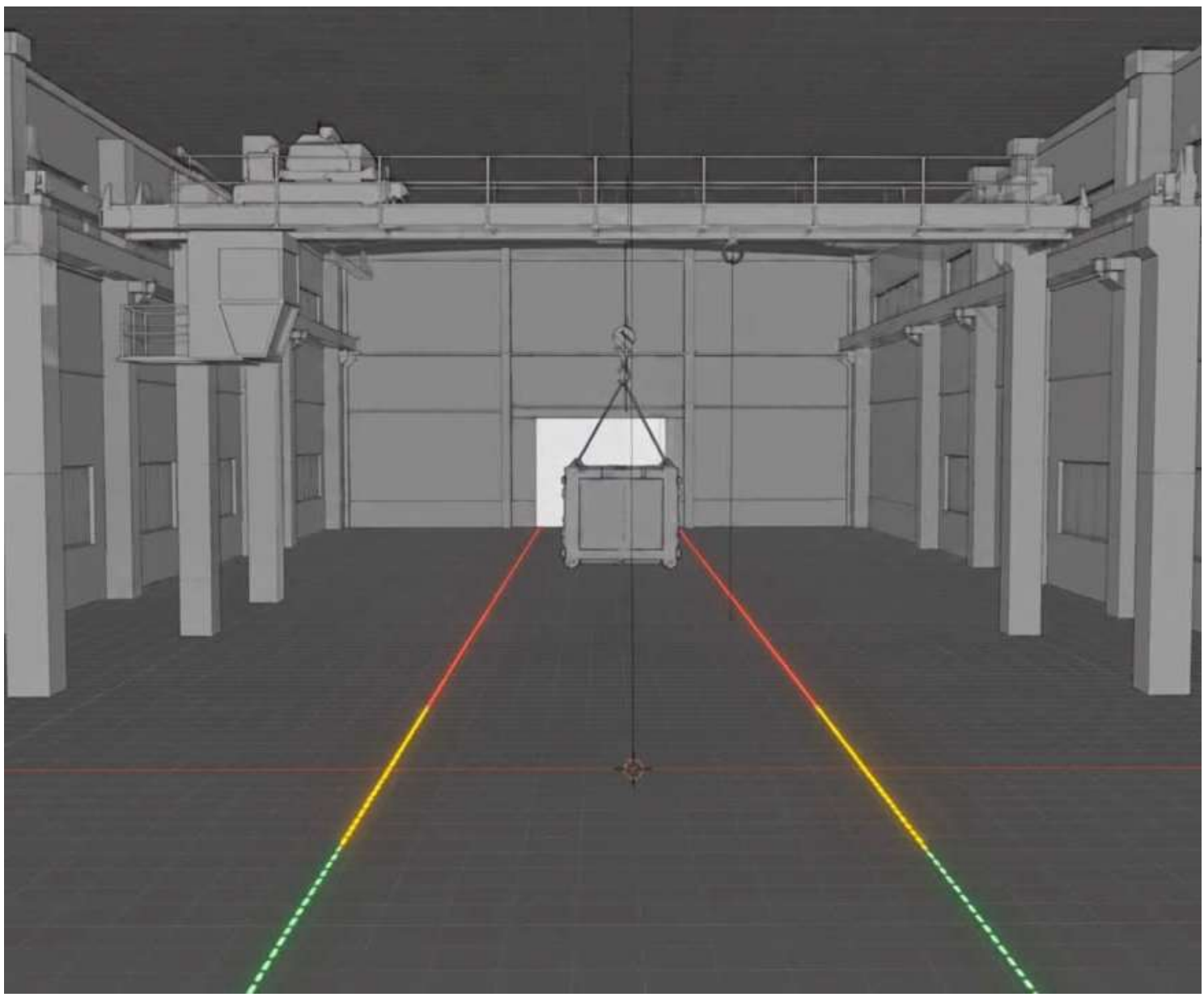


分析完成, 结果已保存到 output\2026-07-18_163152

四、当前进展-桥式起重机的三维建模与动画演示



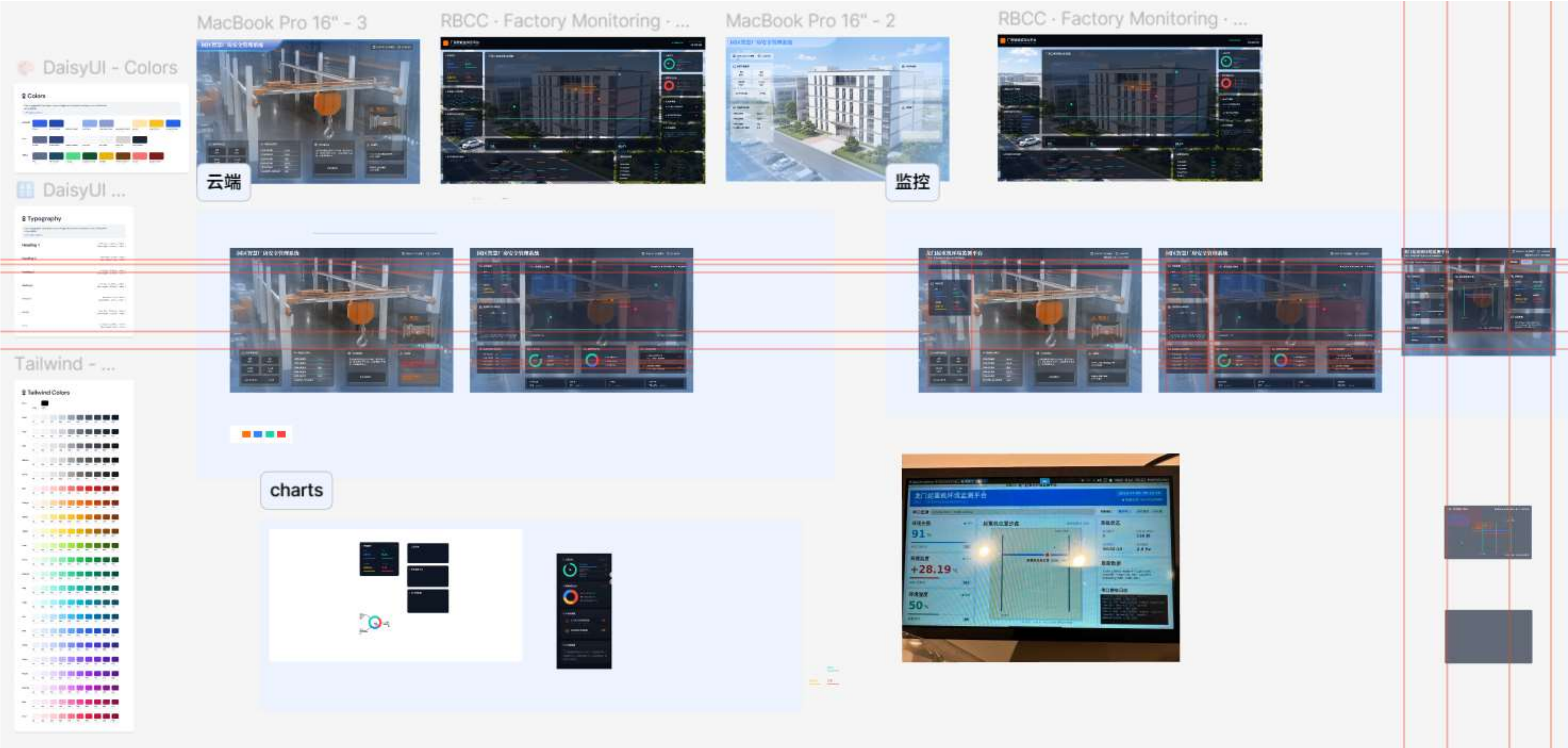
SolidWorks 完成设备结构建模、模拟起重机移动



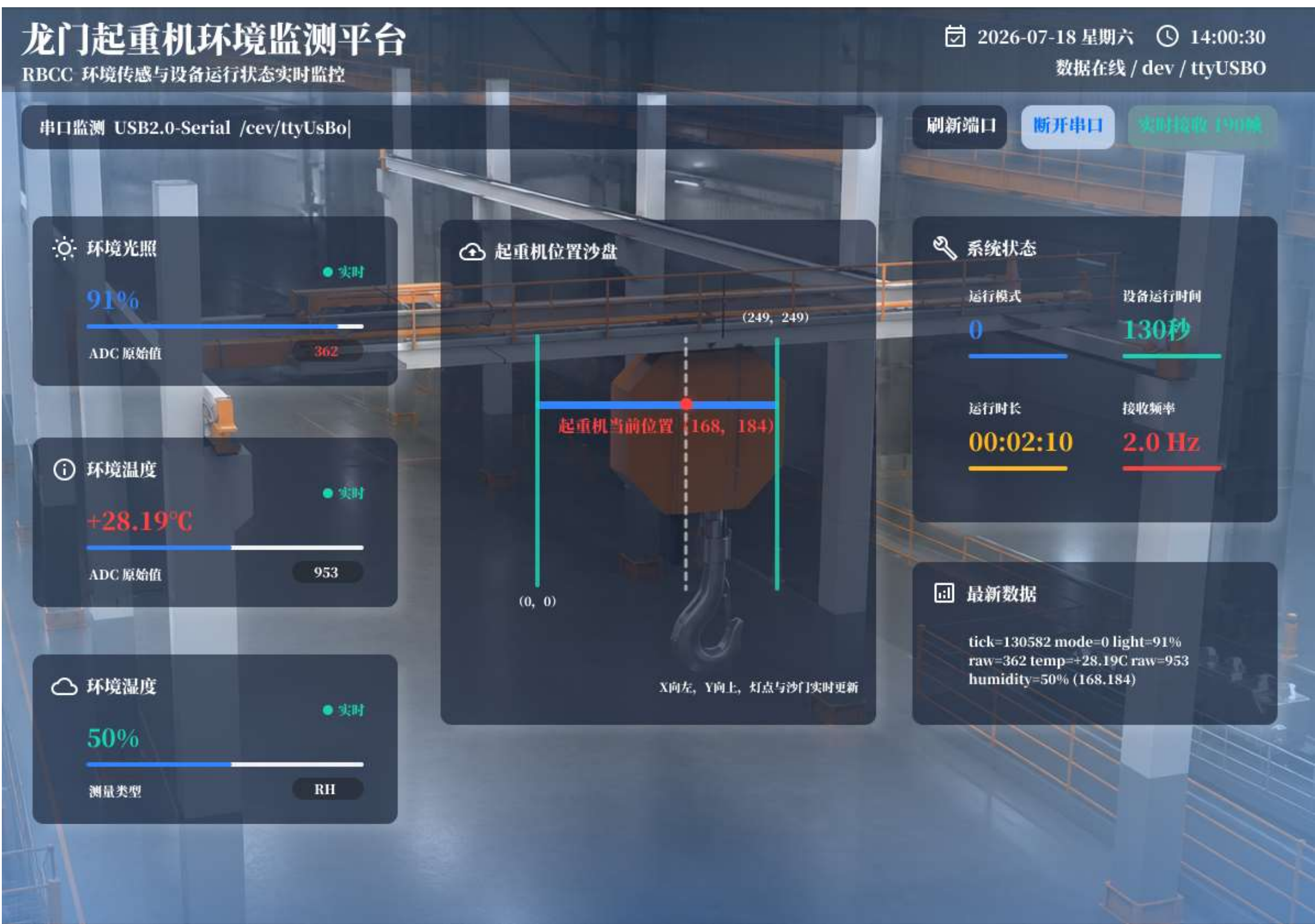
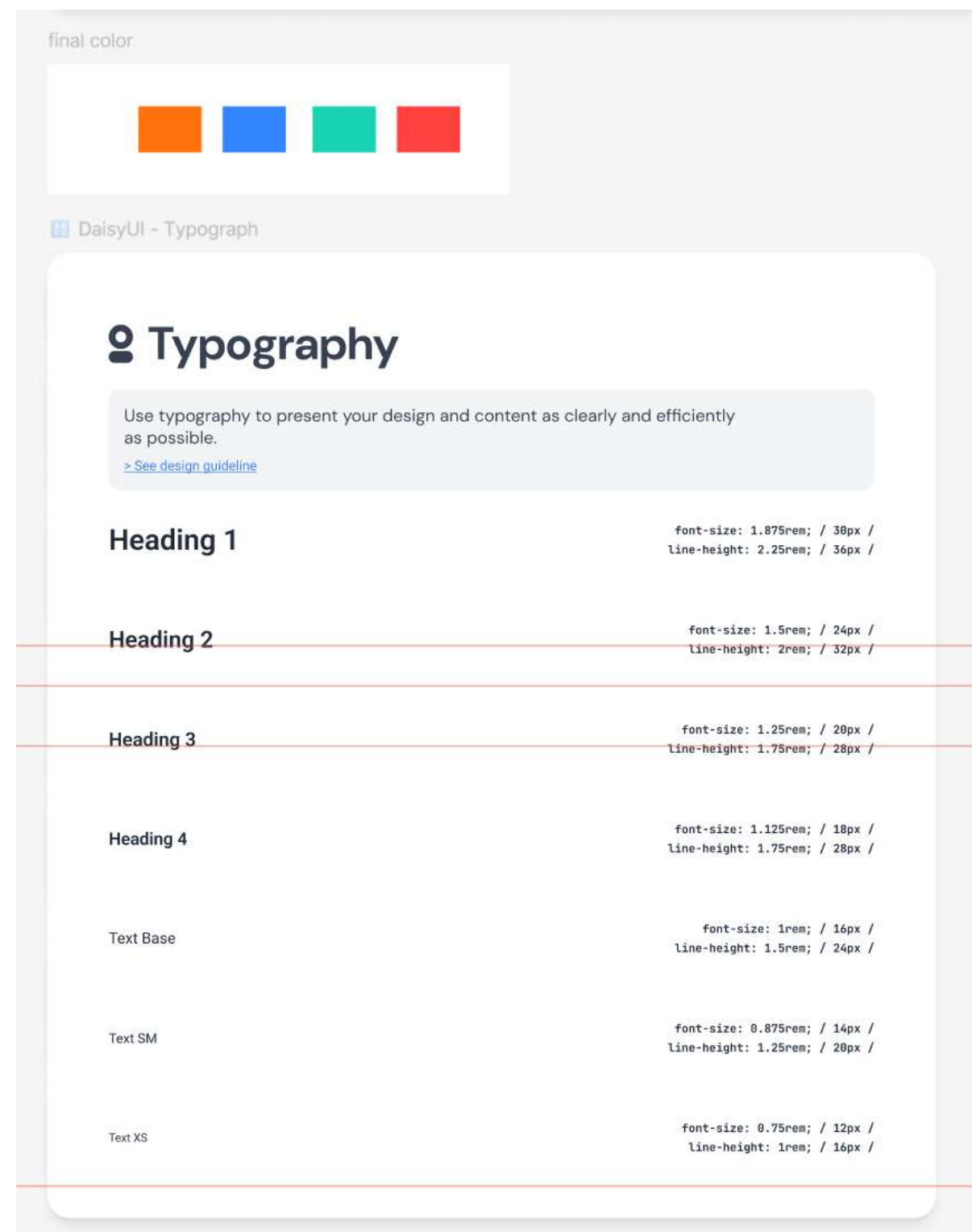
Blender 中搭建厂房场景、重物吊装及安全区域警示效果



四、当前进展



四、当前进展



UI系统规范、主题色确定与实时监控平台



四、当前进展



云端数据化大屏界面与交互设计

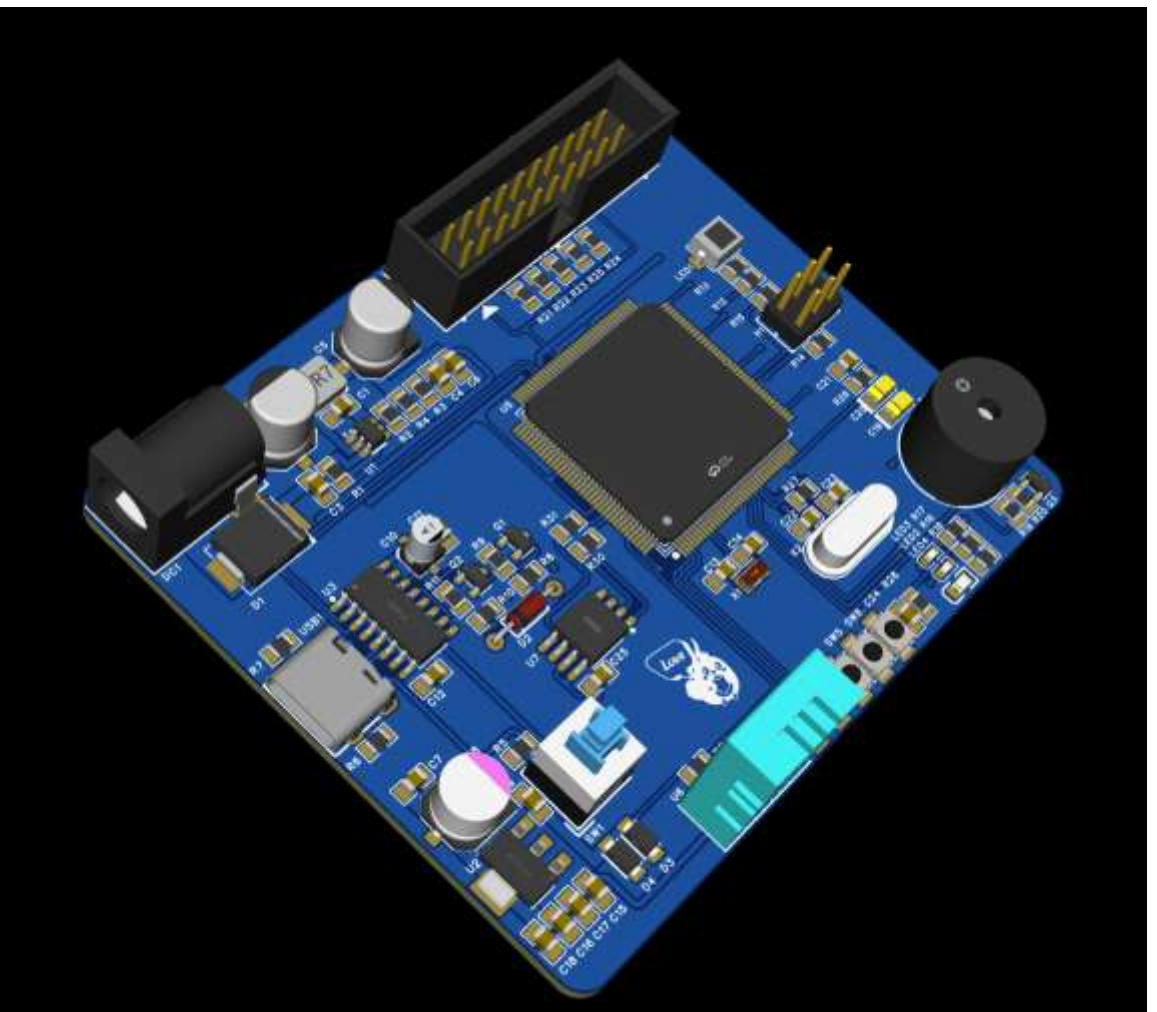
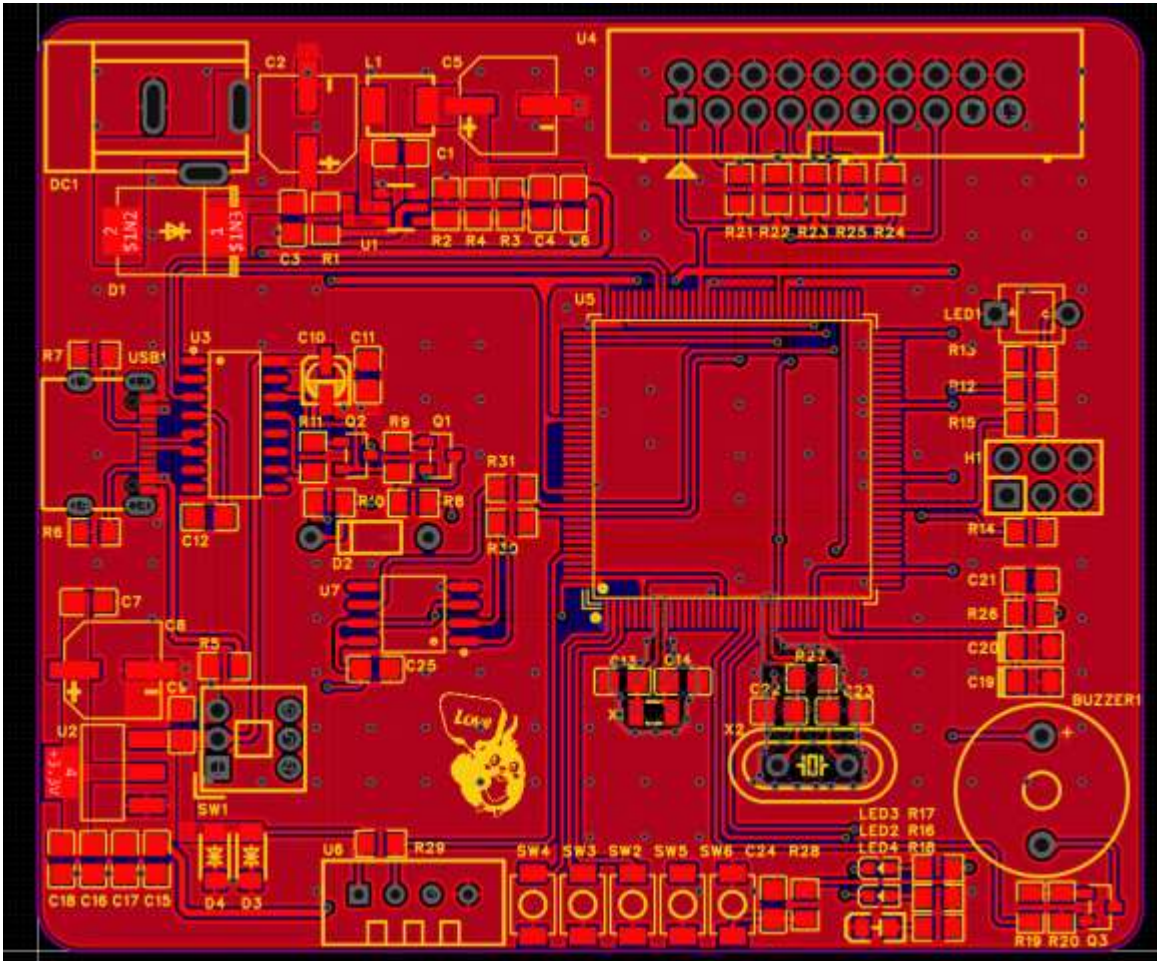
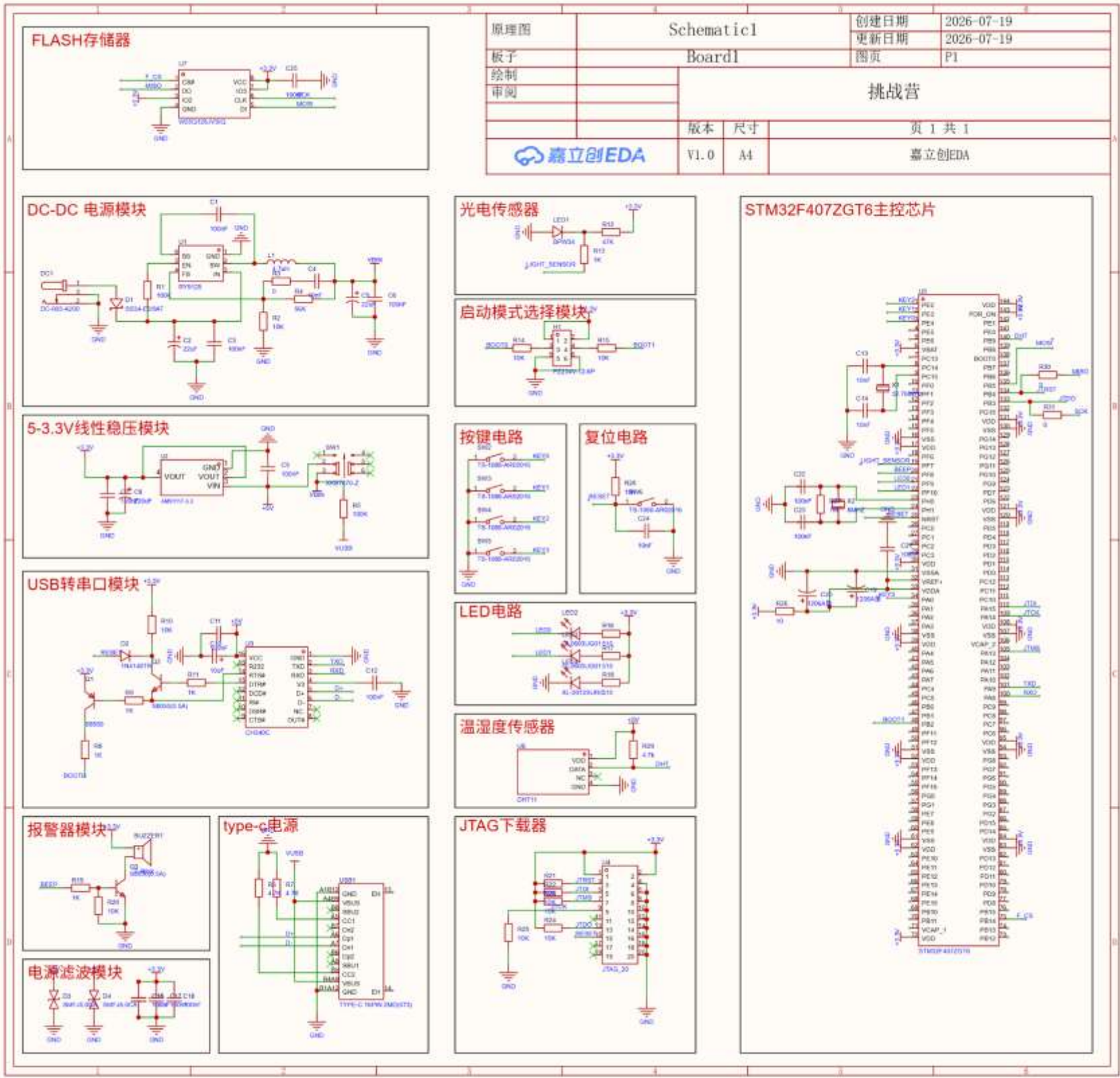




-

[illegible]

四、当前进展



五、技术方案与系统架构

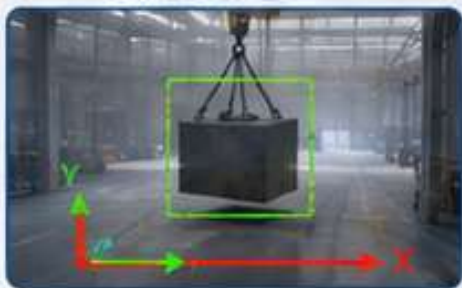
AI视觉识别 + 智能警报广播系统

—— 室内吊装运输安全解决方案

识别危险 · 预警避险 · 智能广播 · 云端协同

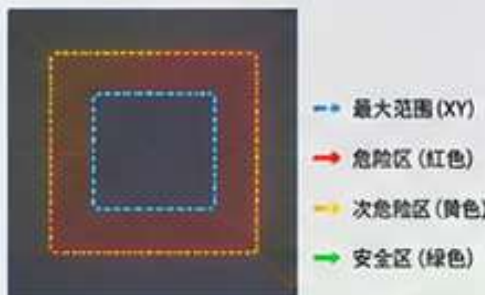
1 视觉识别最大范围 (XY)

龙门架上视觉传感器
识别吊装重物在水平面
的最大范围位置XY



2 框选危险区域

以最大范围XY为中心，
向外扩展形成危险区域



3 地面灯带区域提示

地面灯带实时显示区域状态:



视觉传感器 (识别器)
识别重物最大范围XY
及人员位置

AI警报器
采集环境噪声 → 去噪处理
输出最佳声波频率 → 播放警告

检测到人员
进入危险区域!

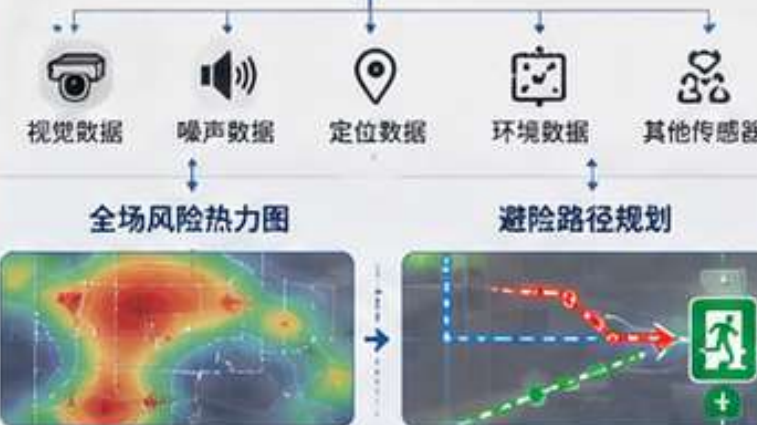
4 实时预警与数据上传

识别画面同步传输到云端与监控平台



5 云端AI平台: 风险分析与路径规划

集成多传感器数据，
分析全场危险程度，
规划避险路径

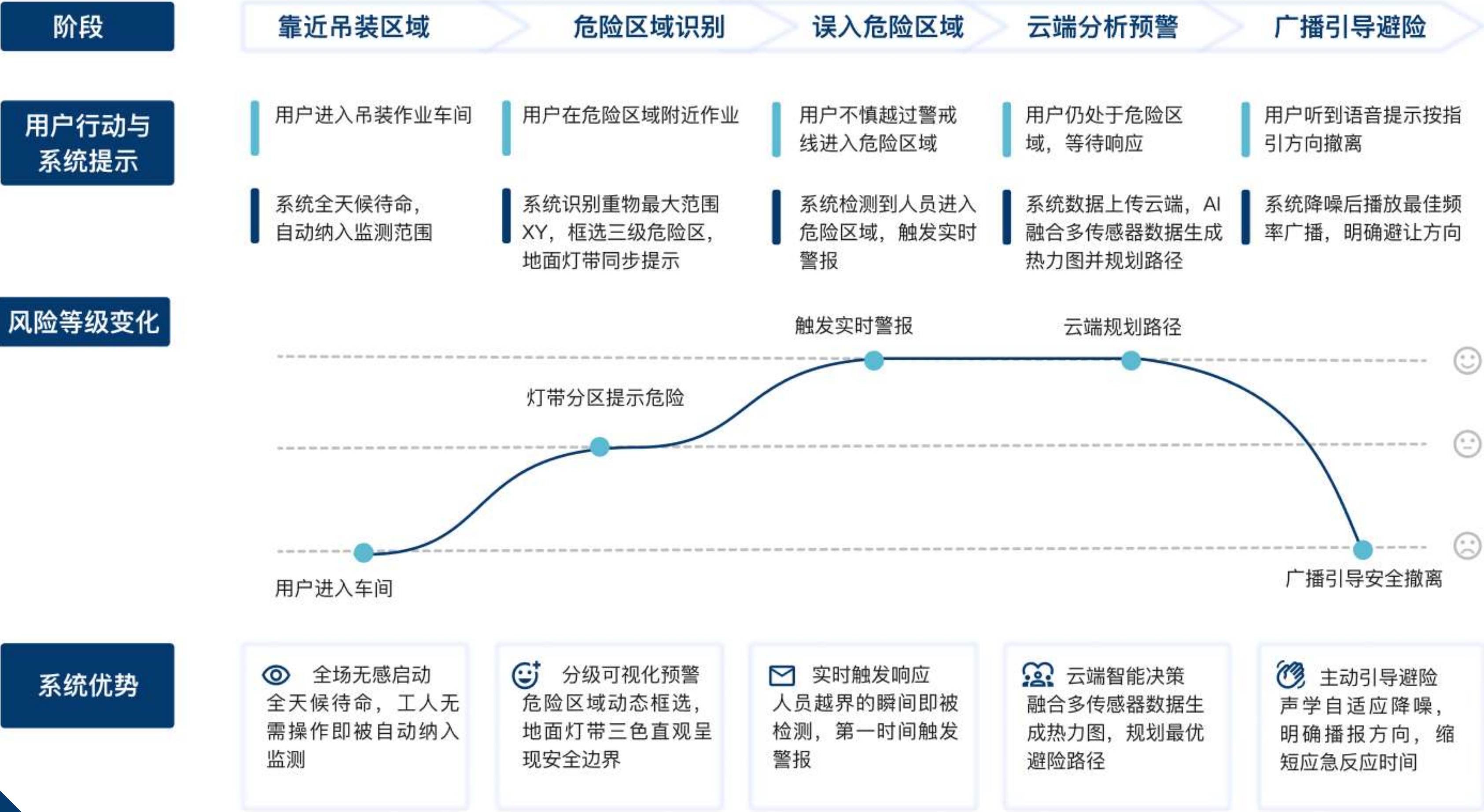


6 智能广播引导避险

通过AI警报器广播告知危险方向人员避让



五、技术方案与系统架构



六、团队分工



徐熠杰

- 工厂环境与运行数据分析与可视化
- 开拓产品用户体验可视化
- Figma可视化大屏交互与UI/UX设计
- 监控平台前端网页开发
- 设计策略与竞品分析



陈佳意

- SolidWorks设备三维建模
- Blender厂房场景搭建与动画演
- 云端平台前端网页开发
- 产品市场和痛点分析
- 工厂运行数据可视化与分析



赵学文

- 工厂里工人、场地识别算法，钢板、钢卷识别算法，优化准确率
- 微型主机算法部署
- SolidWorks零件运动装配
- PCB布局布线



梁浩民

- 厂区噪声识别与处理
- 警报器声音去噪与输出最佳频率分析
- 集成多传感器数据链路设计
- 智能语音播放模块开发
- 产品商业分析



方祺睿

- 控制终端传感器集成、起重机位置控制、信息识别结果整合、地面引导装置控制
- 监控与云端平台后端数据整合
- PCB原理图设计
- 控制、主机与云端一体化结构搭建与适配
- 商业建模



七、项目推进过程中的困难与解决方案

1 困难 ⚠️

(1) 场景过大，无法实际1:1铺设灯带测试



问题分析

- 实际场地面积较大，难以按真实比例完成整场灯带铺设；
- 全尺寸搭建成本高、布设复杂，测试效率较低；
- 不利于短周期内完成系统验证与展示。

(2) 桥式起重机体积过大，无法实物复原

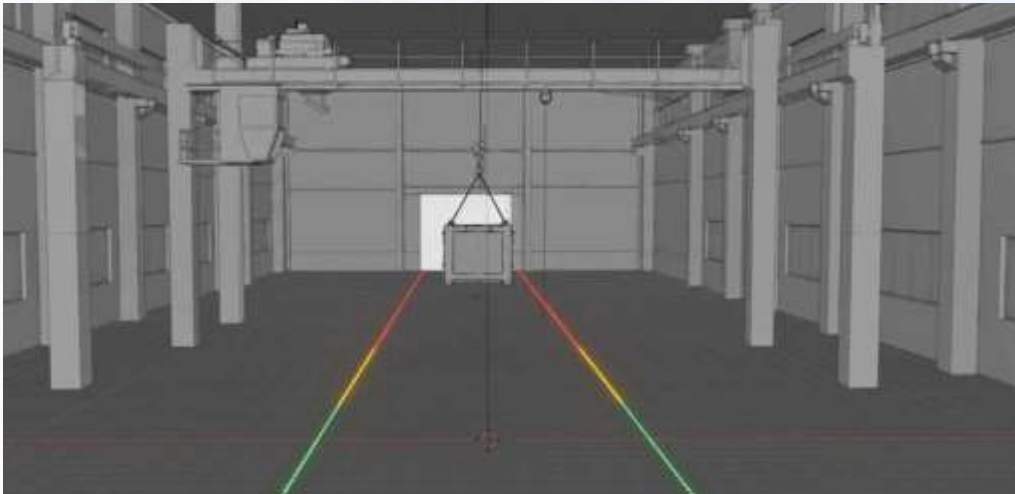


问题分析

- 桥式起重机体积大、结构复杂；
- 受场地、材料与时间限制，无法按实物完成搭建；
- 难以直接开展完整吊装场景复现测试。

2 解决方案 💡

(1) 使用灯牌与小型灯带模拟场景



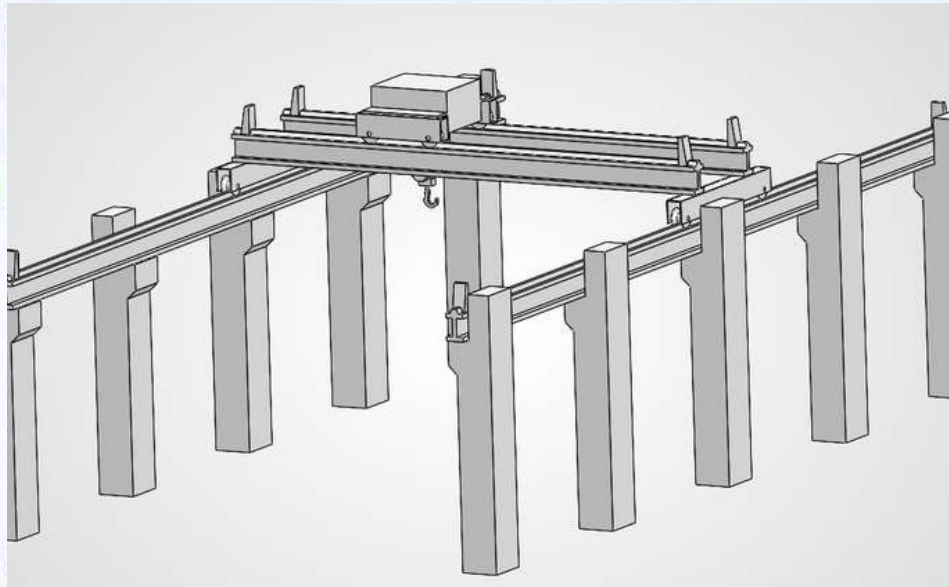
● 红色—危险区 ● 黄色—次危险区 ● 绿色—安全区



解决措施

- 以灯牌和小型灯带构建缩比测试场景；
- 模拟危险区、次危险区和安全区的灯光提示效果；
- 在有限空间内完成系统联调与功能验证。

(2) 通过 SolidWorks 建模模拟桥式起重机场景



解决措施

- 利用 SolidWorks 建立桥式起重机三维模型；
- 模拟结构形式、运行轨迹与吊装过程；
- 在虚拟环境中完成场景复现与展示验证。



总结：

通过灯牌与小型灯带的缩比模拟，以及桥式起重机的数字化建模，我们在有限条件下完成了核心功能验证，并实现了接近真实场景的展示效果。







Thank You!